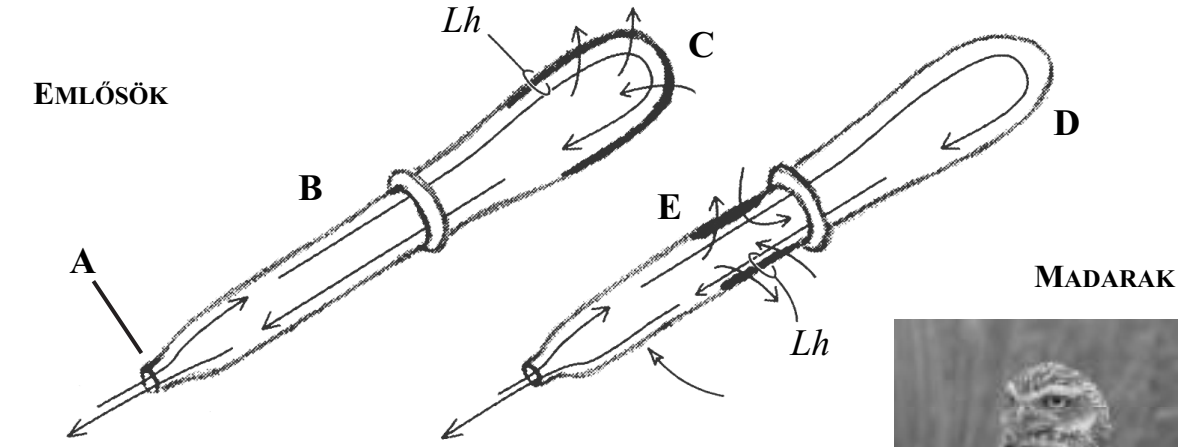
IV. Cseppentett levegő 9 pont

A gerincesek légzőszerveiben áramló levegő útját hasonlíthatjuk ahhoz, ahogyan a felszívott víz áramlik egy gumiharanggal lezárt üvegcseppentőben. A madarak és az emlősök esetében a hasonlat mindössze abban különbözik, hogy míg az emlősök esetében a légzőhám a cseppentőt lezáró gumiharangot „béleli”, addig a madarak esetében a cseppentő üvegfalát.

1. Nevezze meg pontosan a gerincesek légzőhámját alkotó a szövettípust a felépítés szempontjából!

A szövegben leírt hasonlatot szemlélteti az alábbi ábra is, ahol „*Lh*” jelöli a légzőhám helyét.





Ismeretei alapján azonosítsa, hogy a két cseppentő melyik, betűvel jelölt része feleltethető meg a következő anatómiai egységeknek!



2.	Léghólyagocskák felülete.	
3.	Légzsák(ok).	
4.	Légkapillárisok felülete.	

Az ábrán a légzés egyes alapfolyamatai is felismerhetők.

5. Mely folyamatokat mutat be az ábra?

A) A külső és a belső légcserét.
B) A külső és belső gázcserét.
C) A belső légcserét és a külső gázcserét.
D) A légcserét, a külső és a belső gázcserét.
E) A légcserét és a külső gázcserét.

6. Az ábrán látható nyilak a tüdőkhöz köthető áramlási viszonyokat mutatják. Jelölje csillagokkal ezek közül azokat, amelyek a *CO_2 diffúzióval történő mozgását* szemléltetik!

7. Az ábra alapján indokolja, hogy miért hatékonyabb a madarak légzése, mint az emlősöké!

A cseppentők segítségével a légzőmozgások is megjeleníthetők. Természetesen a cseppentős modell szükségszerű egyszerűsítésekkel él a valósághoz képest.

8. A következő állítások a valóság és a cseppentős rendszer közti különbségeket, ill. hasonlóságokat írják le. Az egyik állítás azonban TÉVES. *Ennek* a betűjelét írja a négyzetbe!

A) A cseppentőkkel nem mutatható be az emlősökre jellemző hasi, ill. mellkasi légzés.
B) A cseppentős rendszerek nem tagolódnak jobb és bal félre, ahogyan a madarak és az emlősök tüdeje.
C) A cseppentős rendszerben nem változik a madarak „tüdejének” térfogata, a valóságban viszont jelentősen változik.
D) A cseppentős rendszerekkel szemléltethető a belégzés és az aktív kilégzés is.
E) A cseppentős rendszer működtetése során a „kilégzés” igényel külső munkát és a belégzés passzív folyamat, míg a valóságban fordított a helyzet.

Amennyiben egy cseppentőt szakszerűtlenül használunk, a gumiharangban lerakódások jelenhetnek meg.

9. Melyik, az emberi szervezetben előforduló káros folyamattal rokonítható ez a jelenség?

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	ÖSSZESEN